

Otel Kilit Protokolü

Offline + Online Entegrasyon

Versiyon v3.3.6 | Teknik Uygulama Kılavuzu

Durum	YAYINLANDI
Sınıflandırma	GİZLİ - YETKİLİ KULLANIM
Versiyon	v3.3.6 Final
Bölüm Sayısı	9

BÖLÜM 1 — OFFLINE KİLİT PAKETLERİ

Bu bölüm, NFC/Mifare kartlar aracılığıyla kilide yazılan UART haberleşme paketlerini tanımlar. Tüm paketler Big Endian byte sırasını kullanır.

1.1 Tam Kurulum (FULL_SETUP) — 0x0A

Fabrika çıkışı boş bir kilide Otel Kimliği, Oda Numarası, Master Key ve Sıfırlama Şifresini (AuthCode) tek seferde yükler. Bu paket yalnızca bir kez ve ilk kurulumda kullanılır.

UART Haberleşme Paketi (30 Byte)

#	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1 Byte	0xA5	Paket Başlangıcı
2	CMD	1 Byte	0x0A	CMD_FULL_SETUP
3	LENGTH	1 Byte	0x1E	30 Byte veri bloğu
4	Hotel ID	3 Byte	0x0003E9	1001 (Big Endian)
5	Room ID	3 Byte	0x000069	105 (Big Endian)
6	Zone ID	2 Byte	0x0002	2. Kat – Personel yetkisi için
7	MasterKey	16 Byte	AES Key	16 Byte Sistem Anahtarı
8	AuthCode	4 Byte	0x...	Fabrika sıfırlama şifresi / PIN
9	Padding	1 Byte	0x00	Byte hizalama
10	Checksum	1 Byte	(Hesap)	(CMD + LEN + DATA) & 0xFF
11	FOOTER	1 Byte	0x5A	Paket Bitişi

1.2 Misafir Kartı (GUEST) — 0x01

Misafirin belirlenen oda ve zaman aralığında kapıyı açmasına olanak tanır. Anti-Replay sayacı tekrar saldırılarını engeller.

UART Haberleşme Paketi (21 Byte)

#	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1 Byte	0xA5	Paket Başlangıcı
2	CMD	1 Byte	0x01	CMD_GUEST
3	LENGTH	1 Byte	0x15	21 Byte
4	Hotel ID	3 Byte	0x0003E9	Otel doğrulama
5	Room ID	3 Byte	0x000069	Hedef oda numarası
6	User ID	3 Byte	0x0000A1	Misafir kartı kimlik numarası
7	Start Time	4 Byte	Timestamp	Unix Time – Giriş zamanı

8	End Time	4 Byte	Timestamp	Unix Time – Çıkış zamanı
9	Sequence No	4 Byte	0x00..37	Anti-Replay sayacı (55)
10	Checksum	1 Byte	(Hesap)	Doğrulama
11	FOOTER	1 Byte	0x5A	Paket Bitişi

1.3 Personel Kartı (STAFF) – 0x02

Belirlenen kat veya bölgeye, çalışma vardiyası süresince erişim yetkisi verir.

UART Haberleşme Paketi (18 Byte)

#	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1 Byte	0xA5	Paket Başlangıcı
2	CMD	1 Byte	0x02	CMD_STAFF
3	LENGTH	1 Byte	0x12	18 Byte
4	Hotel ID	3 Byte	0x0003E9	Otel doğrulama
5	Room ID	3 Byte	0x000000	Oda numarası (0x000000 = Zone'daki tüm odalar)
6	Zone ID	2 Byte	0x0002	Kat / Bölge tanımı
7	User ID	3 Byte	0x0000A1	Personel kartı kimlik numarası
8	Shift	2 Byte	0x0812	08:00 – 18:00
9	Padding	3 Byte	0x00..	Dolgu
10	Checksum	1 Byte	(Hesap)	Doğrulama
11	FOOTER	1 Byte	0x5A	Paket Bitişi

1.4 Yönetici Kartı (ADMIN) — 0x04

Otelin tüm bölgelerine tam erişim yetkisi tanır. Bu kart yalnızca yetkili yöneticilere verilmelidir.

UART Haberleşme Paketi (12 Byte)

#	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1 Byte	0xA5	Paket Başlangıcı
2	CMD	1 Byte	0x04	CMD_ADMIN
3	LENGTH	1 Byte	0x0C	12 Byte
4	Hotel ID	3 Byte	0x0003E9	Otel doğrulama
5	User ID	3 Byte	0x0000A1	Yönetici kartı kimlik numarası
6	Permission	2 Byte	0xFFFF	Tam yetki (tüm bölgeler)
7	Checksum	1 Byte	(Hesap)	Doğrulama
8	FOOTER	1 Byte	0x5A	Paket Bitişi

1.5 Saat Güncelleme (TIME_SYNC) — 0x0C

Kilidin iç saatini sunucu zamanıyla senkronize eder. Zaman tabanlı erişim kontrolünün doğru çalışması için periyodik olarak uygulanması önerilir.

UART Haberleşme Paketi (8 Byte)

#	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1 Byte	0xA5	Paket Başlangıcı
2	CMD	1 Byte	0x0C	CMD_TIME_SYNC
3	LENGTH	1 Byte	0x08	8 Byte
4	Hotel ID	3 Byte	0x0003E9	Otel doğrulama
5	Timestamp	4 Byte	Unix Time	Güncel saat
6	Checksum	1 Byte	(Hesap)	Doğrulama
7	FOOTER	1 Byte	0x5A	Paket Bitişi

1.6 Fabrika Sıfırlama (FACTORY_RESET) — 0xFF

Kilidi fabrika ayarlarına döndürür. Bu işlem geri alınamaz. FULL_SETUP sırasında kilide kaydedilen AuthCode eşleşmeden işlem gerçekleşmez.

UART Haberleşme Paketi (4 Byte)

#	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1 Byte	0xA5	Paket Başlangıcı
2	CMD	1 Byte	0xFF	CMD_FACTORY_RESET

3	LENGTH	1 Byte	0x04	4 Byte
4	AuthCode	4 Byte	Hex	FULL_SETUP sırasında kaydedilen şifre
5	Checksum	1 Byte	(Hesap)	Doğrulama
6	FOOTER	1 Byte	0x5A	Paket Bitişi

BÖLÜM 2 — AES-128 ŞİFRELEME TEKNİĞİ

Bu bölüm, verilerin Mifare kartına yazılmadan önce nasıl şifrelendiğini teknik ekip için adım adım açıklar. Algoritma AES-128-CBC (Cipher Block Chaining) kullanılmaktadır.

2.1 Ham Veri Hazırlama (Plaintext)

Kartın Sektör 2'sine yazılacak veriler (OtelID, OdaID, Zaman vb.) önce struct olarak dizilir. Blok boyutunu tamamlamak için padding eklenir.

```
// DATA (32 Byte) – PKCS#7 padding ile tamamlanır
03 E9 00 69 65 AF 12 00 65 B0 23 00 00 00 00 37
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 0C
```

2.2 Anahtar Türetme (Key Derivation)

Güvenlik gereği Master String hiçbir zaman doğrudan kullanılmaz. Otel ID ile SALT'lanarak her otel için eşsiz bir AES anahtarı üretilir.

```
SECRET : "MY_SECURE_HOTEL_KEY"
SALT : "HOTEL_1001"
// PBKDF2 veya HMAC-SHA256 türetme
AES_KEY (16 Byte) : 1A 2B 3C 4D 5E 6F 77 88 99 AA BB CC DD EE FF 00
```

2.3 IV Hazırlama — Anti-Kopyalama

Her kartın benzersiz UID numarası şifreleme sürecine dahil edilir. Bu sayede veri farklı UID'ye sahip başka bir karta kopyalanırsa şifre çözülemez ve kapı açılmaz.

```
CARD_UID : 04 A1 B2 C3
// IV = SHA256(CARD_UID || HotelID) -> ilk 16 byte alınır
IV (16 Byte) : 04 A1 B2 C3 03 E9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
```

2.4 Şifreleme ve Karta Yazma

AES-CBC şifreleme fonksiyonu çalıştırılır ve çıktı doğrudan kart sektörüne yazılır.

```
AES_CBC_Encrypt(Plaintext, AES_KEY, IV)
// Karta yazılan şifreli veri (Ciphertext):
92 F1 A4 C2 8B 3D 11 00 E4 5A 77 3F C1 9B 22 D0 ...
```

2.5 Kilit Tarafı Çözme (Decrypt)

Kilit, kartı okuduğunda kendi hafızasındaki MasterKey ve kart UID'si ile aynı işlemi tersine uygular. UID eşleşmezse çözülen veri anlamsız olur ve kapı açılmaz.

Adım	Açıklama
1. UID Okuma	Kart üzerindeki benzersiz seri numarası okunur

2. IV Yeniden Hesaplama	SHA256(UID HotelID) ile IV elde edilir
3. AES Decrypt	Hafızadaki MasterKey + IV ile kart verisi çözülür
4. Doğrulama	HotelID, RoomID ve zaman kontrolü yapılır
5. Sonuç	Tüm kontroller geçerliyse kapı açılır; aksi halde reddedilir

BÖLÜM 3 — ONLINE LOG SİSTEMİ (EVENT_LOG)

Kapı kilidi, her erişim olayını (kapı açma, hatalı giriş vb.) merkezi sunucuya bildirir. İnternet bağlantısı veya sunucu erişimi yoksa loglar FIFO (İlk Giren – İlk Çıkar) kuyruğunda saklanır ve bağlantı yeniden kurulduğunda toplu olarak iletilir.

3.1 Genel Çalışma Mimarisi

Özellik	Değer / Açıklama
Protokol Başlığı	0xA5
Protokol Bitişi	0x5A
Komut Kodu	0x20 (CMD_EVENT_LOG)
Maksimum FIFO Kapasitesi	250 log kaydı
Log Gönderim Kapasitesi	Tek pakette 10 log (değişken uzunluk)
Hafıza Sıfırlama	Tüm birikmiş loglar başarıyla iletdikten sonra
Bağlantı Kontrolü	Her kapı olayında sunucu erişim denemesi yapılır

3.2 Log Gönderim Akışı

Kapı olayı tetiklendiğinde sistem aşağıdaki adımları sırayla uygular:

Adım	Açıklama
Adım 1	Olay oluşur (kapı açıldı / hatalı giriş vb.)
Adım 2	Log kaydı oluşturulur: Event Type + User ID + Unix Timestamp
Adım 3	Sunucuya bağlantı kurulmaya çalışılır
Adım 4a	BAĞLANTI VAR → Birikmiş tüm FIFO logları + yeni log tek pakette gönderilir
Adım 4b	BAĞLANTI YOK → Yeni log FIFO kuyruğuna eklenir (max 250; doluyorsa en eski silinir)
Adım 5	Sunucu paketi ACK ile onaylarsa kilit FIFO belleğini sıfırlar

3.3 EVENT_LOG Paket Yapısı

Paket uzunluğu gönderilen log sayısına göre değişir. Her log kaydı 8 byte uzunluğundadır.

Paket Çerçevesi

```
0xA5 | CMD | LENGTH | HOTEL_ID(3) | ROOM_ID(3) | TOTAL_LOG_COUNT(1) |  
[LOG_ENTRY_1 ... LOG_ENTRY_N] | CHECKSUM | 0x5A  
  
// Örnek: 3 log içeren paket  
A5 10 1F 0003E9 000069 FA [LOG1][LOG2][LOG3] CS 5A
```

Paket Üst Bilgisi (Header Fields)

#	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1 Byte	0xA5	Paket Başlangıcı
2	CMD	1 Byte	0x20	CMD_EVENT_LOG
3	LENGTH	1 Byte	(Hesap)	Toplam paket uzunluğu (değişken)
4	Hotel ID	3 Byte	0x0003E9	Otel kimliği
5	Room ID	3 Byte	0x000069	Oda numarası
6	Total Log Count	1 Byte	0x01-0xFA	Kilide kayıtlı toplam log sayısı (maks 250)
7	Log Entries	N×8 Byte	(Tekrar)	Gönderilen log kayıtları (aşağıya bakın)
8	Checksum	1 Byte	(Hesap)	(CMD + LEN + DATA) & 0xFF
9	FOOTER	1 Byte	0x5A	Paket Bitişi

3.4 Log Kaydı Yapısı (Her Log — 9 Byte)

Her log kaydı 9 byte uzunluğundadır. Birden fazla log, paket içine arka arkaya (sıralı) yerleştirilir.

#	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	Sequence Index	1 Byte	0x01	Log sıra numarası (FIFO sırasına göre)
2	Event Type	1 Byte	0x01	0x01=Açıldı, 0x02=Hatalı Giriş, 0x03=Zaman Aşımı, 0xFF=
3	User ID	3 Byte	0x0000A1	Kartın kimlik numarası (misafir/personel)
4	Unix Time	4 Byte	Timestamp	Olayın gerçekleştiği zaman (UTC)

3.5 Olay Tipi (Event Type) Tanımları

Kod	Olay Tipi	Açıklama
0x01	DOOR_OPENED	Geçerli kart okundu, kapı başarıyla açıldı
0x02	ACCESS_DENIED	Geçersiz/süresi dolmuş kart – kapı açılmadı
0x03	TIMEOUT	Kart okuma zaman aşımı
0x04	TAMPER	Fiziksel müdahale algılandı
0xFF	UNKNOWN	Tanımlanamayan olay

3.6 Örnek Paket — 2 Log Kaydı

Otel 1001, Oda 105 için iki log içeren EVENT_LOG paketi:

```
// HEADER
A5 → Paket başlangıcı
20 → CMD_EVENT_LOG
18 → LENGTH = 24 byte (2 log × 9 byte + 6 byte üst bilgi)
00 03 E9 → Hotel ID = 1001
00 00 69 → Room ID = 105
05 → Toplam FIFO'da kayıtlı log sayısı = 5

// LOG ENTRY 1 (Sıra: 1, Başarılı Giriş)
01 → Sequence Index = 1
01 → Event Type = DOOR_OPENED
00 00 A1 → User ID = 161 (Misafir kartı)
67 8A 12 00 → Unix Time = 1736823296

// LOG ENTRY 2 (Sıra: 2, Hatalı Giriş)
02 → Sequence Index = 2
02 → Event Type = ACCESS_DENIED
00 00 B2 → User ID = 178
67 8A 14 55 → Unix Time = 1736823381

// FOOTER
C4 → Checksum = (CMD + LEN + DATA) & 0xFF
5A → Paket bitişi
```

3.7 FIFO Kuyruk Yönetimi

Kilit, bağlantısız kaldığı sürede gerçekleşen olayları iç belleğinde saklar. Bellek dolduğunda yeni loglar için en eski kayıt silinir (overwrite).

Durum	Davranış
Bağlantı Var + FIFO Boş	Yalnızca tetikleyen log gönderilir
Bağlantı Var + FIFO Dolu	Birikmiş tüm loglar + yeni log tek pakette gönderilir
Sunucu ACK Alındı	FIFO belleği tamamen sıfırlanır
Bağlantı Yok	Log FIFO kuyruğuna eklenir; bellek aşılsa en eski silinir
FIFO Kapasitesi	Maksimum 250 log (1 log = 9 byte → toplam ~2.2 KB)

3.8 Cihaz İletişim Komutları (STM32 ↔ ESP32)

Bu komutlar, kilidin STM32 ana denetleyicisi ile bağlantı modülü ESP32 arasındaki dahili haberleşmeyi tanımlar. Online protokolün temel çerçevesi (0xA5 | CMD | ... | CHECKSUM | 0x5A) kullanılır; ancak otel/oda alanları bu paketlerde yer almaz.

Tüm komutlarda yanıt mekanizması tek ve ortaktır: alıcı taraf, işlem sonucunu her zaman 0x0E (CMD_RESPONSE) paketi ile bildirir. Bu paket hem STM32→ESP32 hem de ESP32→STM32 yönünde geçerlidir; ayrı ACK veya hata paketi kullanılmaz.

Kod	Yön	İşlev	Yanıt
0x04	STM32 → ESP32	Pil seviyesi bildirimi	0x0E
0x05	ESP32 → STM32	Ses seviyesi ayarla	0x0E
0x06	ESP32 → STM32	Dil ayarla	0x0E
0x07	ESP32 → STM32	Cihaz bulma (beep)	0x0E
0x0A	ESP32 ↔ STM32	Ayarları sorgula	Veri yanıtı (aynı CMD)
0x0B	ESP32 ↔ STM32	Pil yüzdesi sorgula	Veri yanıtı (aynı CMD)
0x0D	STM32 ↔ ESP32	Unix time sorgula	Veri yanıtı (aynı CMD) veya 0x0E
0x0E	Her iki yön	Ortak yanıt paketi (OK / Hata / Sunucu Hatası)	—
0x0F	STM32 → ESP32	Wi-Fi değişikliği talebi	0x0E
0x10	STM32 → ESP32	Cihaz sıfırlama bildirimi	0x0E

0x0E — Ortak Yanıt Paketi / CMD_RESPONSE (Her İki Yön)

STM32 veya ESP32, herhangi bir komut aldıktan sonra işlem sonucunu bu paket ile bildirir. Veri içeren yanıtlar (0x0A, 0x0B, 0x0D) kendi komut kodlarıyla döner; diğer tüm komutlar için yanıt olarak 0x0E kullanılır.

Status Kodu	Sabit Ad	Açıklama
0x00	OK	Komut alındı ve başarıyla işlendi
0x01	ERROR	Genel işlem hatası (geçersiz parametre vb.)
0x02	SERVER_ERROR	ESP32 sunucuya ulaşamadı (HTTP/TCP zaman aşımı)
0x03	NO_WIFI	ESP32'nin Wi-Fi bağlantısı yok
0x04	SERVER_REJECT	Sunucu hata kodu döndürdü (4xx / 5xx)
0xFF	UNKNOWN	Tanımlanamayan hata

#	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1 Byte	0xA5	Paket Başlangıcı
2	CMD	1 Byte	0x0E	CMD_RESPONSE
3	LENGTH	1 Byte	0x04	4 Byte
4	REF_CMD	1 Byte	0x05	Yanıt verilen komutun kodu (örn. 0x05 için 0x05)
5	Status	1 Byte	0x00	İşlem sonucu (bkz. tablo)

6	Checksum	1 Byte	(Hesap)	(CMD + LEN + DATA) & 0xFF
7	FOOTER	1 Byte	0x5A	Paket Bitişi

REF_CMD alanı, bu yanıtın hangi komuta ait olduğunu gösterir. Örneğin 0x04 (BATTERY_REPORT) için gelen 0x0E paketinde REF_CMD = 0x04 olacaktır.

0x04 — Pil Seviyesi Bildirimi (STM32 → ESP32)

STM32, pil yüzdesi değiştiğinde bu paketi ESP32'ye gönderir. ESP32 işlem sonucunu 0x0E (CMD_RESPONSE) ile yanıtlar.

#	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1 Byte	0xA5	Paket Başlangıcı
2	CMD	1 Byte	0x04	CMD_BATTERY_REPORT
3	LENGTH	1 Byte	0x03	3 Byte
4	Battery %	1 Byte	0x4B	Pil yüzdesi (0-100), örn. 0x4B = %75
5	Checksum	1 Byte	(Hesap)	(CMD + LEN + DATA) & 0xFF
6	FOOTER	1 Byte	0x5A	Paket Bitişi

Yanıt: 0x0E paketi, REF_CMD=0x04, Status=0x00 (OK) veya hata kodu.

0x05 — Ses Seviyesi Ayarı (ESP32 → STM32)

Sunucudan gelen ses seviyesi komutu ESP32 üzerinden STM32'ye iletilir. VALUE: 0x00=Sessiz, 0x01=Düşük, 0x02=Orta, 0x03=Yüksek. STM32 işlem sonucunu 0x0E (CMD_RESPONSE) ile yanıtlar.

#	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1 Byte	0xA5	Paket Başlangıcı
2	CMD	1 Byte	0x05	CMD_SET_SOUND
3	LENGTH	1 Byte	0x03	3 Byte
4	Value	1 Byte	0x02	Ses seviyesi (0x00-0x03)
5	Checksum	1 Byte	(Hesap)	(CMD + LEN + DATA) & 0xFF
6	FOOTER	1 Byte	0x5A	Paket Bitişi

Yanıt: 0x0E paketi, REF_CMD=0x05, Status=0x00 (OK) veya hata kodu.

0x06 — Dil Ayarı (ESP32 → STM32)

Kilidin sesli bildirim dilini ayarlar. VALUE: 0x00=Türkçe, 0x01=İngilizce, 0x02=Almanca (ürün konfigürasyonuna göre genişletilebilir). STM32 işlem sonucunu 0x0E (CMD_RESPONSE) ile yanıtlar.

#	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1 Byte	0xA5	Paket Başlangıcı
2	CMD	1 Byte	0x06	CMD_SET_LANGUAGE
3	LENGTH	1 Byte	0x03	3 Byte
4	Value	1 Byte	0x00	Dil kodu (0x00=TR, 0x01=EN, 0x02=DE)
5	Checksum	1 Byte	(Hesap)	(CMD + LEN + DATA) & 0xFF
6	FOOTER	1 Byte	0x5A	Paket Bitişi

Yanıt: 0x0E paketi, REF_CMD=0x06, Status=0x00 (OK) veya hata kodu.

0x07 — Cihaz Bulma / Beep (ESP32 → STM32)

Kilidi sesli veya titreşimli olarak konumlandırmak için kullanılır. STM32 işlem sonucunu 0x0E (CMD_RESPONSE) ile yanıtlar.

#	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1 Byte	0xA5	Paket Başlangıcı
2	CMD	1 Byte	0x07	CMD_FIND_DEVICE
3	LENGTH	1 Byte	0x02	2 Byte
4	Checksum	1 Byte	(Hesap)	(CMD + LEN) & 0xFF
5	FOOTER	1 Byte	0x5A	Paket Bitişi

Yanıt: 0x0E paketi, REF_CMD=0x07, Status=0x00 (OK) veya hata kodu.

0x0D — Unix Time Sorgula (STM32 → ESP32)

STM32, güncel UTC zamanını öğrenmek için ESP32'ye sorgu gönderir. Sunucuya ulaşılabilirse ESP32 aynı komut kodu (0x0D) ile Unix Time döner. Sunucuya ulaşamazsa veri yanıtı yerine 0x0E (CMD_RESPONSE, Status≠0x00) gönderilir.

İstek Paketi (STM32 → ESP32):

#	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1 Byte	0xA5	Paket Başlangıcı
2	CMD	1 Byte	0x0D	CMD_QUERY_TIME
3	LENGTH	1 Byte	0x02	2 Byte
4	Checksum	1 Byte	(Hesap)	(CMD + LEN) & 0xFF
5	FOOTER	1 Byte	0x5A	Paket Bitişi

Başarılı Yanıt Paketi (ESP32 → STM32):

#	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1 Byte	0xA5	Paket Başlangıcı
2	CMD	1 Byte	0x0D	CMD_QUERY_TIME (aynı komut kodu)
3	LENGTH	1 Byte	0x06	6 Byte
4	UnixTime	4 Byte	Timestamp	Sunucudan alınan güncel UTC zamanı (Big Endian)
5	Checksum	1 Byte	(Hesap)	(CMD + LEN + DATA) & 0xFF
6	FOOTER	1 Byte	0x5A	Paket Bitişi

Hata Durumu: Sunucuya ulaşamazsa 0x0D veri yanıtı yerine 0x0E paketi gönderilir (REF_CMD=0x0D, Status=0x02/0x03/0x04).

0x0F — Wi-Fi Değişikliği Talebi (STM32 → ESP32)

Kullanıcı cihaz üzerinden yeni bir Wi-Fi ağına bağlanma isteği başlattığında STM32 bu paketi ESP32'ye gönderir. ESP32 mevcut Wi-Fi bağlantısını keser, BLE reklam yayını (advertising) başlatır ve mobil uygulama üzerinden yeni ağ bilgilerini bekler. İşlem tamamlandığında ESP32, sonucu 0x0E paketi ile bildirir.

Adım	Taraf	İşlem
1	STM32 → ESP32	0x0F paketi gönderilir (Wi-Fi değişikliği talebi)
2	ESP32	Mevcut Wi-Fi bağlantısı kesilir
3	ESP32	BLE advertising başlatılır, mobil uygulama yeni ağ bilgilerini gönderir
4	ESP32	Yeni ağa bağlanılır
5	ESP32 → STM32	0x0E (REF_CMD=0x0F): Status=0x00 (başarı) veya hata kodu

İstek Paketi (STM32 → ESP32):

#	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1 Byte	0xA5	Paket Başlangıcı
2	CMD	1 Byte	0x0F	CMD_WIFI_CHANGE
3	LENGTH	1 Byte	0x02	2 Byte
4	Checksum	1 Byte	(Hesap)	(CMD + LEN) & 0xFF
5	FOOTER	1 Byte	0x5A	Paket Bitişi

Yanıt: 0x0E paketi, REF_CMD=0x0F — Status=0x00 (yeni ağa bağlandı) veya hata kodu.

0x10 — Cihaz Sıfırlama Bildirimi (STM32 → ESP32)

STM32 fabrika sıfırlaması (FACTORY_RESET) gerçekleştiğinde veya yazılımdan hard-reset uygulandığında bu paketi ESP32'ye gönderir. ESP32; Wi-Fi kimlik bilgilerini, kayıtlı sunucu oturum bilgilerini ve tüm kalıcı ayarları siler, ardından BLE advertising başlatarak ilk kurulum moduna geçer. İşlem tamamlandığında ESP32, sonucu 0x0E paketi ile bildirir.

Adım	Taraf	İşlem
1	STM32 → ESP32	0x10 paketi gönderilir (sıfırlama bildirimi)
2	ESP32	Wi-Fi kimlik bilgileri (SSID, şifre) kalıcı bellekten silinir
3	ESP32	Sunucu oturum bilgileri (pairKey, deviceKey vb.) temizlenir
4	ESP32	Tüm ayarlar (ses, dil vb.) varsayılanlara döndürülür
5	ESP32	BLE advertising başlatılır → ilk kurulum moduna geçilir
6	ESP32 → STM32	0x0E (REF_CMD=0x10): Status=0x00 (hazır) veya hata kodu

Reset Tipi (1 Byte)	Değer	Açıklama
SOFT_RESET	0x01	Yalnızca Wi-Fi ve oturum bilgileri temizlenir; ayarlar korunur
HARD_RESET	0x02	Tüm veriler ve ayarlar fabrika değerlerine döndürülür

İstek Paketi (STM32 → ESP32):

#	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1 Byte	0xA5	Paket Başlangıcı
2	CMD	1 Byte	0x10	CMD_DEVICE_RESET
3	LENGTH	1 Byte	0x03	3 Byte
4	Reset Type	1 Byte	0x01/0x02	Sıfırlama tipi (bkz. tablo)
5	Checksum	1 Byte	(Hesap)	(CMD + LEN + DATA) & 0xFF
6	FOOTER	1 Byte	0x5A	Paket Bitişi

Yanıt: 0x0E paketi, REF_CMD=0x10 — Status=0x00 (sıfırlama tamamlandı, BLE hazır) veya hata kodu.

0x0A — Ayarları Sorgula (ESP32 → STM32)

ESP32 mevcut ses ve dil ayarlarını sorgular. STM32 aynı komut kodu ile yanıt verir.

İstek Paketi:

#	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1 Byte	0xA5	Paket Başlangıcı
2	CMD	1 Byte	0x0A	CMD_QUERY_SETTINGS
3	LENGTH	1 Byte	0x02	2 Byte
4	Checksum	1 Byte	(Hesap)	(CMD + LEN) & 0xFF
5	FOOTER	1 Byte	0x5A	Paket Bitişi

Yanıt Paketi (STM32 → ESP32):

#	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1 Byte	0xA5	Paket Başlangıcı
2	CMD	1 Byte	0x0A	CMD_QUERY_SETTINGS (aynı komut kodu)
3	LENGTH	1 Byte	0x04	4 Byte
4	Sound	1 Byte	0x02	Mevcut ses seviyesi (0x00–0x03)
5	Language	1 Byte	0x00	Mevcut dil kodu
6	Checksum	1 Byte	(Hesap)	(CMD + LEN + DATA) & 0xFF
7	FOOTER	1 Byte	0x5A	Paket Bitişi

0x0B — Pil Durumunu Sorgula (ESP32 → STM32)

ESP32 anlık pil yüzdesi değerini sorgular.

İstek Paketi:

#	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
---	------	-------	---------------	----------

1	HEADER	1 Byte	0xA5	Paket Başlangıcı
2	CMD	1 Byte	0x0B	CMD_QUERY_BATTERY
3	LENGTH	1 Byte	0x02	2 Byte
4	Checksum	1 Byte	(Hesap)	(CMD + LEN) & 0xFF
5	FOOTER	1 Byte	0x5A	Paket Bitişi

Yanıt Paketi (STM32 → ESP32):

#	Alan	Boyut	Değer (Örnek)	Açıklama
1	HEADER	1 Byte	0xA5	Paket Başlangıcı
2	CMD	1 Byte	0x0B	CMD_QUERY_BATTERY (aynı komut kodu)
3	LENGTH	1 Byte	0x03	3 Byte
4	Percent	1 Byte	0x4B	Pil yüzdesi (0-100)
5	Checksum	1 Byte	(Hesap)	(CMD + LEN + DATA) & 0xFF
6	FOOTER	1 Byte	0x5A	Paket Bitişi

BÖLÜM 4 — KOMUT REFERANS TABLOSU

Kod	Komut	Yön	Boyut	Açıklama
0x04	BATTERY_REPORT	STM32 → ESP32	3 Byte	Pil seviyesi bildirimi → 0x0E yanıtı
0x05	SET_SOUND	ESP32 → STM32	3 Byte	Ses seviyesi ayarı → 0x0E yanıtı
0x06	SET_LANGUAGE	ESP32 → STM32	3 Byte	Dil ayarı → 0x0E yanıtı
0x07	FIND_DEVICE	ESP32 → STM32	2 Byte	Cihaz bulma (beep) → 0x0E yanıtı
0x0A	QUERY_SETTINGS	ESP32 ↔ STM32	— / 4 Byte	Ayarları sorgula → veri yanıtı (aynı CMD)
0x0B	QUERY_BATTERY	ESP32 ↔ STM32	— / 3 Byte	Pil yüzdesi sorgula → veri yanıtı (aynı CMD)
0x0D	QUERY_TIME	STM32 ↔ ESP32	— / 6 Byte	Unix time sorgula → veri yanıtı veya 0x0E
0x0E	CMD_RESPONSE	Her iki yön	4 Byte	Ortak yanıt paketi (OK / Hata / Sunucu Hatası)
0x0F	WIFI_CHANGE	STM32 → ESP32	2 Byte	Wi-Fi değişikliği talebi → 0x0E yanıtı
0x10	DEVICE_RESET	STM32 → ESP32	3 Byte	Cihaz sıfırlama bildirimi → 0x0E yanıtı
0x0A (NFC)	FULL_SETUP	Kart → Kilit	30 Byte	İlk kurulum (offline)
0x01	GUEST	Kart → Kilit	21 Byte	Misafir erişimi (offline)
0x02	STAFF	Kart → Kilit	18 Byte	Personel erişimi (offline)
0x04 (NFC)	ADMIN	Kart → Kilit	12 Byte	Yönetici tam yetkisi (offline)
0x0C	TIME_SYNC	Kart → Kilit	8 Byte	Saat senkronizasyonu (offline)
0xFF	FACTORY_RESET	Kart → Kilit	4 Byte	Fabrika sıfırlama (offline)
0x20	EVENT_LOG	Kilit → Sunucu	Değişken	Online log bildirimi (Bkz. Bölüm 3)

BÖLÜM 5 — GÜVENLİK NOTLARI

- AuthCode (sıfırlama şifresi) hiçbir zaman açık metin olarak ağ üzerinden iletilmemelidir.
- MasterKey yalnızca güvenli backend sistemde saklanmalı; kart veya UART paketinde şifreli taşınmalıdır.
- Sequence No (Anti-Replay sayacı) her yeni kart yazımında artırılmalıdır.
- FULL_SETUP işlemi tamamlandıktan sonra kart imha edilmelidir.
- AES IV üretiminde kullanılan UID + HotelID kombinasyonu, kart klonlama saldırılarına karşı birincil savunmadır.
- Online log paketleri TLS/DTLS üzerinden şifreli kanalda iletilmelidir.